数据结构 · 第 2 章线性表 · 康奈尔听课笔记

2.1 课后习题：线性表的定义和基本操作

王道书 §2.1.3 试题精选 · §2.1.4 答案与解析（第 14–15 页）· 习题讲解字幕 P6（选择 1–4）

这组题在考什么

Q 4 道题都在考哪一句话?

4 道题全是定义题，考的就是正课 2.1 那句定义和前驱后继的说法：

定义

线性表是具有**相同数据类型**的 $n\,(n \geq 0)$ 个**数据元素**的**有限序列**。除第一个元素外，每个元素有且仅有一个直接前驱；除最后一个元素外，每个元素有且仅有一个直接后继。

题号	考点	答案
01	线性表由什么组成	C
02	哪个描述是线性表	B
03	前驱、后继的个数	A
04	没有前驱也没有后继的情况	A

勘误 / 说明

这节的习题讲解视频不用看。 4 道题都只是复述定义，没有正课和书上之外的新内容，也没有需要截图的图。视频里有两处口误，下面对应的题里已经标出。

Q 线性表的元素是数据元素还是数据项?

01

线性表是具有 n 个（　）的有限序列。

A. 数据表　　B. 字符　　C. 数据元素　　D. 数据项

答案：C

视频讲解

直接套定义。A 数据表只是把元素排成表格的一种组织形式；B 字符只是一种数据类型，“n 个字符的有限序列是线性表”成立，反过来“线性表是 n 个字符的有限序列”就不成立了；D 数据项只是数据元素的组成部分，比如学生的学号、姓名、性别。

书上解析

线性表是由具有相同数据类型的有限数据元素组成的，数据元素是由数据项组成的。

勘误 / 说明

习题讲解视频里说数据项是“构成数据元素的**基本单位**”，这是口误。按正课 1.1：**数据元素是基本单位，数据项是最小单位**（不可再分）。

Q 集合、无限序列、存储结构，为什么都不是线性表?

02

下列几种描述中，（　）是一个线性表。

A. 由 n 个实数组成的集合

B. 由 100 个字符组成的序列

C. 所有整数组成的序列

D. 邻接表

答案：B

视频讲解

抓住“相同数据类型”和“有限序列”两个关键点，逐个排除：A 同类型、有限，但它是**集合**，集合里的元素没有先后，没有前驱后继；C 所有整数是无限的；D 邻接表是图的一种存储结构，根本不是逻辑结构。只有 B 三条全满足。

书上解析

线性表定义的要求为：相同数据类型、有限序列。C 的元素个数是无穷个，错误；A 集合中的元素没有前后驱关系，错误；D 属于一种存储结构，本题要求选出的是一个具体的线性表，不要将二者混为一谈。

回顾正课

三个错误选项正好各缺定义里的一条：

选项	同类型	有限	序列（有先后）
A. n 个实数的集合	✓	✓	☒
B. 100 个字符的序列	✓	✓	✓
C. 所有整数的序列	✓	☒	✓

D 是另一层面的错误。正课 2.1 笔记里书上的注意：线性表是**逻辑结构**，顺序表、链表是**存储结构**；邻接表和它们一样是存储结构（图的，第 6 章学）。C 选项就是正课里老师举的那个反例。

Q 除开始元素外，每个元素有几个前驱?

03

在线性表中，除开始元素外，每个元素（　）。

A. 只有唯一的前驱元素　　B. 只有唯一的后继元素

C. 有多个前驱元素　　D. 有多个后继元素

答案：A

视频讲解

举例 (A,B,C,D)：除了开头的 A，B、C、D 都有且仅有一个前驱。B 不对，因为最后一个元素 D 没有后继；C、D 不对，线性表是一对一的关系，不存在多个前驱或多个后继。

书上解析

线性表中，除最后一个（或第一个）元素外，每个元素都只有一个后继（或前驱）元素。

勘误 / 说明

习题讲解视频里老师复述书上定义时说成“除了第一个元素之外，每个元素有且仅有一个直接**后继**”，这是口误：除第一个元素外的是直接前驱，除最后一个元素外的才是直接后继。他后面举例时用的是对的。

我的补充

做这类题先对“开始”还是“最后”：**开始元素没有前驱，最后元素没有后继**。题干说“除开始元素外”，就是在问前驱。

Q 既没有前驱也没有后继，说明表里有几个元素?

04

若非空线性表中的元素既没有直接前驱，又没有直接后继，则该表中有（　）个元素。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. n

答案：A

视频讲解

只要有两个及以上的元素，第一个就有后继，第二个就有前驱。既没前驱又没后继，只能是孤零零的一个元素。

书上解析

线性表中的第一个元素没有直接前驱，最后一个元素没有直接后继；当线性表中仅有一个元素时，该元素既没有直接前驱，又没有直接后继。

我的补充

仅有的这个元素既是表头元素 a_1，也是表尾元素 a_n（此时 $n=1$）。题干的“非空”是为了排除空表，空表里根本没有元素可谈。

总结区・用自己的话复述这一节

这 4 题考的都是定义。线性表的元素是数据元素（不是数据项、不是某种具体类型），要同类型、有限、有先后；集合缺“先后”，无限序列缺“有限”，邻接表、顺序表、链表是存储结构，和线性表这个逻辑结构不在一个层面。前驱后继：开头没前驱、末尾没后继，其余各有且仅有一个；只有一个元素时两样都没有。

自测：①“由 n 个整数组成的集合”为什么不是线性表？②线性表 (a_1) 中 a_1 是表头还是表尾？